

13 いろいろな気体とその性質

① 次の問いに答えなさい。

- 発生した気体が水にとけにくいとき、その気体を集めるのに適した方法を何といいますか。
- 水にとけやすく、密度が空気よりも大きい気体を集めるのに適した方法を何といいますか。
- 水にとけやすく、密度が空気よりも小さい気体を集めるのに適した方法を何といいますか。
- 空気中にふくまれていて、ものを燃やすはたらきのある気体は何ですか。
- 二酸化炭素の水溶液の性質は何性ですか。
- 二酸化炭素を石灰水に通すと、石灰水はどうなりますか。
- アンモニアの水溶液の性質は何性ですか。
- 二酸化マンガンをうすい過酸化水素水を加えると発生する気体は何ですか。
- 亜鉛や鉄などに塩酸を加えると発生する気体は何ですか。
- 空気中に体積の割合で約78%ふくまれ、ふつうの温度では変化しにくい性質をもつ気体は何ですか。

① 3点×10 = 30点

(1)	水上置換法
(2)	下方置換法
(3)	上方置換法
(4)	酸素
(5)	酸性
(6)	白くにごる。
(7)	アルカリ性
(8)	酸素
(9)	水素
(10)	窒素

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 2点×10 = 20点

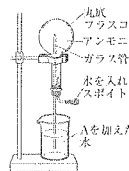
気体名	(1) 窒素	(2) 酸素	アンモニア	(3) 二酸化炭素
色	ない	ない	ない	ない
におい	ない	ない	(4) 刺激臭	ない
空気と比べた重さ	少し軽い	少し重い	(5) 軽い	(6) 重い
水へのとけやすさ	(7) とけにくい	とけにくい	非常にとけやすい	少しとける
気体の集め方	水上置換法	(8) 水上置換法	(9) 上方置換法	下方置換法(水上置換法)
その他の性質	空気中に約78%ふくまれ、ふつうの温度では変化しにくい。	ものを燃やすはたらきをもつ。	有毒。水溶液はアルカリ性で、フェノールフタレイン溶液を加えると赤くなる。	石灰水に白くにごらせる。水溶液は酸性。

⑨ 理科1年 25

13 いろいろな気体とその性質

③ ●アンモニアの性質●

- アンモニアの性質を調べるため、乾いた丸底フラスコにアンモニアを集め、図のような装置を組み立てました。次に、スポイトを押し、フラスコ内に水を少量入れるとビーカーの水が上がってきて、フラスコ内に赤色の液がたまりました。これについて、次の問いに答えなさい。
- フラスコ内にたまった液は何性ですか。
 - ビーカーの水に加えた図のAは何ですか。
 - ビーカーの水がフラスコ内に上がってくるのは、アンモニアにどのような性質があるためですか。
 - この実験の結果から考えて、アンモニアを集めるのに適していない方法を答えなさい。
 - 丸底フラスコに、アンモニアのかわりに酸素を入れて、同じように実験をすると、ビーカーの水は上がってきますか。



③ 3点×5 = 15点

(1)	アルカリ性
(2)	フェノールフタレイン溶液
(3)	水に非常にとけやすい性質。
(4)	水上置換法
(5)	上がってこない。

(5) 酸素は水にとけにくい。

④ ●気体の性質●

4本の試験管A～Dには、それぞれ水素、アンモニア、酸素、二酸化炭素のいずれかが入っています。これらを見分けるために以下の操作を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。

- 操作1 試験管Bに火のついた線香を入れたとき、線香が激しく燃えた。
 操作2 試験管Cのにおいをかぐと刺激臭がした。
 操作3 試験管Aにマッチの火を近づけると、音がして気体が燃え、液体ができた。

- 試験管A～Dに入っている気体の名前を答えなさい。
- 試験管A～Dのうち、石灰水を入れてふると、白くにごるのはどの試験管ですか。
- 操作3のあとに試験管にできている液体の名前は何か。
- 試験管A～Dのうち、上方置換法で集めることのできる気体が入っている試験管はどれですか。

④ 5点×7 = 35点

A	水素
B	酸素
C	アンモニア
D	二酸化炭素
(2)	試験管D
(3)	水
(4)	試験管C

14 水溶液の性質(1)

① 次の問いに答えなさい。

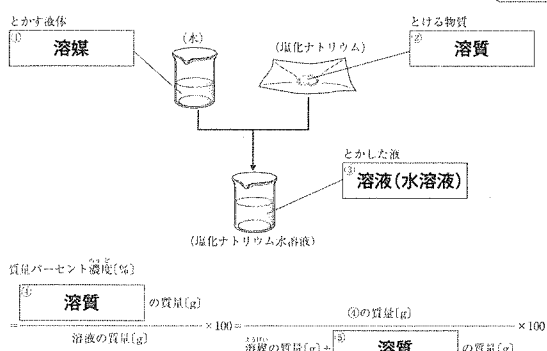
- ある物質を水にとかしたとき、水にとけている物質のことを何といいますか。
- (1)のときの水のように、物質をとかしている液体のことを何といいますか。
- (1)が2にとけている液体全体のことを何といいますか。
- (2)がエタノールの場合、とけている液体全体のことを何といいますか。
- (2)が水の場合、とけている液体全体のことを何といいますか。
- 水100gに塩化ナトリウム10gをとかした塩化ナトリウム水溶液の質量は何gですか。
- 溶液の濃さはどのような数値で表しますか。
- (7)は溶質の質量を何で割り、100をかけることで求められますか。
- 溶液の質量が等しいとき、(7)の数値が高いと、溶液にふくまれる溶質の質量は大きくなりますか、小さくなりますか。
- 物質をとかして十分に時間がたつと、とかした物質の濃さは水溶液中で変化しますか。

① 3点×10 = 30点

(1)	溶質
(2)	溶媒
(3)	溶液
(4)	エタノール溶液
(5)	水溶液
(6)	110 g
(7)	質量パーセント濃度
(8)	溶液の質量
(9)	大きくなる。
(10)	変化しない。

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 4点×5 = 20点

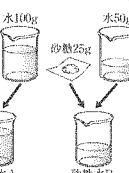


⑨ 理科1年 27

14 水溶液の性質(1)

③ ●水溶液●

- 右の図のようにビーカーの水に砂糖をそれぞれ入れてよく混ぜ、砂糖水A、Bをつくりました。これについて、次の問いに答えなさい。
- 溶液・溶媒・溶質の質量の関係を正しく表しているものはどれですか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
 ア 溶液の質量 = 溶媒の質量 + 溶質の質量
 イ 溶媒の質量 = 溶液の質量 + 溶質の質量
 ウ 溶質の質量 = 溶液の質量 + 溶媒の質量
 - 砂糖水A、Bの質量はそれぞれ何gですか。
 - 砂糖水A、Bのうち濃いのはどちらですか。
 - 砂糖水をしばらく放置した後の砂糖水の濃さはどうなりますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
 ア 上の部分が下より濃い。 イ 下の部分が上より濃い。
 ウ 真ん中がもっとも濃い。 エ どの部分も同じ濃さ。



③ 4点×5 = 20点

(1)	ア
(2)	A 160 g
(3)	B 75 g
(4)	A
(5)	エ

(3) Bは水を100gにして考えると、とけている砂糖は50gになる。よって、Aのほうが濃いと判断できる。

④ ●水溶液の濃さ●

とけ残りのない砂糖水、食塩水、硫酸銅水溶液について、次の問いに答えなさい。

- この3つの溶液の溶媒は何ですか。
- 食塩水の溶質の粒子を●とすると、水溶液のモデルとしてもっとも適切な図を、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
- 砂糖水について、間違っているものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
 ア 溶質は砂糖である。 イ ろ過すると、ろ紙に粒が残る。
 ウ 無色透明である。 エ 濃さはどの部分も均一である。
- 硫酸銅30gを水にとかし、150gの硫酸銅水溶液をつくりました。このときの硫酸銅水溶液の質量パーセント濃度は何%ですか。
- (4)の溶液に150gの水を入れました。このときの硫酸銅水溶液の質量パーセント濃度は何%ですか。

④ 6点×5 = 30点

(1)	水
(2)	エ
(3)	イ
(4)	20 %
(5)	10 %

$$(4) \frac{30g}{150g} \times 100 = 0.2 \times 100 = 20 \text{ より、} 20\%$$

$$(5) \frac{30g}{150g + 150g} \times 100 = 0.1 \times 100 = 10 \text{ より、} 10\%$$

28 理科1年 ⑨